

임기호

Software Engineer · Full-Stack · Platform · Integration

lasid84@gmail.com · 010-5496-0663 · github.com/limgiho

경력기술서

제조 MES와 물류 업무 시스템을 개발하고 운영해 왔습니다. 현업의 작업 순서와 예외를 파악하고, 여러 프로그램과 데이터를 하나의 업무 흐름으로 정리하는 일을 주로 맡았습니다. KWE에서는 로컬시스템팀 리더로 프론트엔드부터 API·Worker·데이터베이스·배포 환경까지 함께 담당하고 있습니다.

KWE Korea

전략개발부 차장 · 로컬시스템팀 리더 | 2022.01-현재 | 팀원 2명

- 다양한 기술 스택으로 개발된 15종 이상의 사내 프로그램과 데이터를 단일 통합 플랫폼으로 옮기고 있습니다.
- 세계 80개국에서 사용하는 글로벌 시스템 UFS+와 로컬 플랫폼을 연결하고 반복 업무를 자동화했습니다.
- Next.js·NestJS 기반 웹과 API, Worker, 데이터베이스, 외부 연동, GitLab CI/CD와 컨테이너 배포 환경을 설계·운영하고 있습니다.

1. 업무 플랫폼 통합과 글로벌 시스템 자동화 | 2022-현재

Next.js · NestJS · PostgreSQL · Redis · BullMQ · Okta · Microsoft Entra · UFS+

배경 항공·해운·재무 업무가 15종 이상의 개별 프로그램과 서로 다른 데이터베이스에 분산돼 있었습니다. 업무 단계마다 데이터 기준이 달라 같은 정보를 다시 입력하거나 수기로 대조하는 일이 반복됐습니다.

구현 기존 화면을 그대로 복제하지 않고 항공·해운 수출입과 재무 기능을 도메인별로 재구성해 단일 통합 플랫폼에 통합했습니다. 프론트엔드·API·Worker·공용 라이브러리는 처음부터 모노레포로 설계했습니다.

실행 구조 공식 API가 없는 UFS+는 Okta·Microsoft Entra 인증과 업무 요청을 HTTP 수준에서 구현했습니다. 스케줄 실행과 BullMQ 작업 소비는 Worker로 분리하고, Worker가 내부 HTTP API를 호출해 인증·업무 처리·데이터 저장은 API 서버가 맡도록 경계를 나눴습니다.

성과 개별 운송장 마감, 인보이스 생성, 통합 운송장 마감으로 이어지는 업무를 자동화했습니다. 실패 건의 재시도와 진행 상태 추적을 적용해 월 1,200시간 상당의 반복 작업을 줄였습니다. 관세청 조회 업무는 건당 10분에서 5초 이내로 단축했습니다.

2. GitLab CI/CD와 컨테이너 배포 체계 구축 | 2025-현재

GitLab CI/CD · Docker · Docker Swarm · Kaniko · Portainer

- PM2 수동 배포를 GitLab CI/CD와 Docker Swarm 기반으로 전환해 테스트가 실패한 변경을 배포 전에 차단했습니다.
- 브랜치·커밋 단위 이미지와 배포 로그를 남겨 동일 이미지 재배포, 변경 이력 추적과 롤백 기준을 마련했습니다.
- 빌드 단계를 측정해 일반 변경은 8분에서 6분으로 줄였습니다. 추가 단축안은 GitLab과 Runner가 같은

호스트에 있어 권한 위험이 커진다고 판단해 적용하지 않고 **Runner** 분리를 후속안으로 제시했습니다.

- **CI fresh checkout**에서만 발생한 공용 패키지 해석 문제를 재현해 테스트 환경이 **source entry**를 사용하도록 수정했고, **Teams** 실패 알림의 **JSON escaping** 문제도 함께 정리했습니다.

3. AI 에이전트를 이용한 **MVP** 개발과 요구사항 확인 | 2026-현재

Codex · Claude Code · TDD · Playwright · 설계 문서 아카이브

- 회의만으로 정하기 어려운 입력 순서와 예외, 부서별 판단 기준을 작은 수직 단위의 동작하는 **MVP**로 먼저 구현해 현업 검증 시점을 앞당겼습니다.
- 레거시 실패데이터를 신규 화면에 직접 입력하는 **Playwright E2E** 테스트로 입력 폼과 저장, 화면 간 업무 흐름을 실제 사용자 경로로 검증했습니다.
- **E2E** 테스트에서 데이터 마이그레이션 오류를 발견했습니다. **OneDrive** 문서 자동화는 접근 방식 세 가지를 각각 **MVP**로 시험한 뒤 서버가 사용자 저장소를 직접 다루지 않는 권한 경계를 정했습니다.

4. 온프레미스 **LLM** 문서 구조화와 **RAG** 담당 업무 검색 | 2026-현재

Local LLM · RAG · OCR · Structured JSON · Vitest · On-premise

- 거래처별 물류·통관 문서는 양식과 항목 위치가 달랐지만 추출할 주소·품목·수량 등은 정해져 있었습니다. 텍스트 **PDF**와 스캔본이 섞여 있어 하나의 방식으로 읽기도 어려웠습니다.
- **PDF** 텍스트를 우선 추출하고 텍스트가 없는 스캔본만 **OCR**을 거치게 했습니다. 양식마다 정규표현식을 추가하는 대신 **Local LLM**이 문맥을 해석해 값을 미리 정의한 **JSON** 키에 매핑하도록 구현했습니다.
- 담당 업무 데이터는 **RAG**로 검색해 업무 근거와 담당자 후보를 함께 제시합니다. 모델이 검색된 후보 밖의 담당자를 만들지 않게 하고, 결과가 불확실하면 사용자가 다시 확인하도록 구성했습니다.
- 실제 **PDF** 회귀 테스트로 **OCR** 오인식과 품목 누락을 확인하고 수량·단가·금액은 산술로 교차 검증했습니다. 문서는 외부로 보내지 않고 로그에도 원문과 **OCR** 전문을 남기지 않습니다.

5. 삼성 전세기 프로젝트 IT 지원 | 2026

Next.js · NestJS · PostgreSQL jsonb · 실물 서류 분석

- 미국·중국 통관에 쓰는 실물 서류 9종과 55개 대조 항목을 분석했습니다. 1,130행의 실제 설비 리스트로 업로드, 변경분 확인, 회차별 조회, 셀 편집과 회신 파일 생성 기능을 구현했습니다.
- **CI·PL·Summary PL**과 원산지증명서, **SAS PO**, **PCF** 등 9종 서류의 대조 규칙을 자동검증 **MVP**에 반영해 서류 간 불일치와 누락을 찾도록 했습니다.
- 하루 20건 기준으로 일 1,100개, 월 22,000개 항목을 확인하는 업무를 자동검증해 월 약 200시간의 수작업 확인 시간을 절감했습니다.

6. 세금계산서 프로그램 리뉴얼 | 2023.01-2023.07

C# · .NET 6 · gRPC · PostgreSQL · PL/pgSQL

- **Oracle Forms** 기반 시스템을 **.NET 6**과 **PostgreSQL**로 전환하고 **Oracle** 데이터 1,000만 건을 자동 이관했습니다.
- 건수·금액 합계와 샘플 데이터를 교차 검증해 데이터 정합성을 확인했습니다.
- 스마트빌을 연동해 국세청 신고와 매입 데이터 처리를 자동화했습니다.

국내외 공장의 MES를 개발·운영했습니다. VB6 시스템을 C#.NET으로 전환하고 SAP와 생산·재고 데이터를 실시간으로 연계했으며, LOT 추적과 일 100만 건 이상을 분석하는 SPC 시스템을 구축했습니다.

1. 8개 공장 운반비 전산화 | 2020.04-2020.07

C# · ASP.NET · WinForms · WCF · Oracle · SAP

- 수기로 관리하던 8개 공장의 운반비 프로세스를 전산화하고 처리 기준을 표준화했습니다.
- SAP와 실시간으로 연계해 운반비 처리와 비용 확인 흐름을 일원화했으며, 프로젝트 성과로 최우수사원 표창을 받았습니다.

2. MES-SAP 실시간 인터페이스 | 2019.01-2019.12

C# · ASP.NET · WinForms · WCF · Oracle · PL/SQL

- ERP 도입에 맞춰 MES와 SAP 간 생산·납품·재고 이동 데이터를 실시간으로 연계했습니다.
- 기준정보 마이그레이션을 자동화해 중복 입력과 수작업 전송에서 발생하던 오류를 줄였습니다.

3. 제천·슬로바키아 공장 MES 리뉴얼 | 2016.04-2017.12

VB6 → C#.NET · ASP.NET · WinForms · WCF · Oracle 9i → 11g

- 기술 지원이 종료된 VB6 MES를 C#.NET으로 전환하고 Oracle을 9i에서 11g로 업그레이드했습니다.
- 국내외 공장의 MES 운영 안정성을 확보하고 LOT 단위 추적 체계를 구축했습니다. 프로젝트 성과로 과장 특진했습니다.

4. SPC 이상 현상 실시간 알림 | 2015.09

VB6 · Oracle PL/SQL · TCP Socket

- 일평균 100만 건 이상의 생산 데이터를 분석해 7가지 이상 징후를 감지했습니다.
- 설비와 TCP Socket으로 통신하는 알림 모듈을 설계하고 SMS와 현황판을 연동해 품질 이슈를 사전에 대응할 수 있게 했습니다.

개인 프로젝트

- 댓글 필터 · **Android/Web** MiniLM 임베딩과 WebLLM을 Web Worker에서 실행해 댓글 분류와 요약을 단말 안에서 처리합니다. [Google Play](#) · [Web](#)
- **HealthDog** 운동 기록과 통계, Google OAuth, Supabase·Firebase 동기화, AdMob 광고와 RevenueCat 구독 결제를 구현했습니다.
- 액션독: 3라인 퍼즐 블록 하강·매치·콤보 등 게임 코어 엔진을 도메인 4계층으로 설계하고 Google OAuth, 글로벌 랭킹과 광고를 연동했습니다.

기술

Backend Node.js, TypeScript, Express, NestJS, Prisma, Redis, BullMQ, C#, .NET, WCF

Frontend Next.js, React, Zustand, React Native, WinForms

Data & Operations PostgreSQL, Oracle, MySQL, GitLab CI/CD, Docker, Docker Swarm, Portainer, Nginx

AI & Automation Local LLM, RAG, WebLLM, OCR, Puppeteer, Playwright